AWS CERTIFIED CLOUD PRACTITIONER · CLF-C02

Study Guide
English – Tiếng Việt

Tài liệu ôn thi song ngữ bao quát 4 domain của đề thi, với bảng phân biệt dịch vụ, từ khoá nhận diện đáp án và mẹo làm bài.

24%	30%	34%	12%
Domain 1 Cloud Concepts	Domain 2 Security & Compliance	Domain 3 Technology & Services	Domain 4 Billing, Pricing & Support

65 câu · 90 phút · đậu từ 700/1000 · Soạn cho Thao · Tháng 10/2026

Contents · Mục lục

1. About the exam · Thông tin kỳ thi
2. Domain 1 – Cloud Concepts · Khái niệm cloud
3. Domain 2 – Security and Compliance · Bảo mật và tuân thủ
4. Domain 3 – Cloud Technology and Services · Công nghệ và dịch vụ
5. Domain 4 – Billing, Pricing, and Support · Giá và hỗ trợ
6. Cheat sheets · Bảng dễ nhầm, từ khoá → đáp án, dịch vụ đổi tên, chiến thuật, lộ trình 7 ngày

About the exam · Thông tin kỳ thi

Item	CLF-C02	Ghi chú
Questions	65 scored + up to 15 unscored	Tổng cộng 65 câu, trong đó 15 câu thử nghiệm không tính điểm và không phân biệt được với câu thật.
Time	90 minutes	Trung bình khoảng 1 phút 20 giây mỗi câu, khá dư thời gian.
Passing score	700 / 1000	Thang điểm quy đổi, đậu khi đúng khoảng 70%.
Question types	Multiple choice (1 đúng) · Multiple response (2+ đúng)	Câu chọn nhiều có ghi rõ (Choose two). Câu bỏ trống bị tính sai, không trừ điểm, nên đừng bỏ câu nào.
Price	100 USD	Thi ở trung tâm hoặc online. Có thể xin thêm 30 phút (ESL +30) vì tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.

EXAM TIP · MẸO THI

Đăng ký **ESL +30** (Exam Accommodation) trong tài khoản AWS Certification **trước** khi đặt lịch thi để được tổng cộng 120 phút. Miễn phí, duyệt gần như ngay.

Exam domains · 4 phần của đề thi

Domain	Weight	Nội dung chính
1. Cloud Concepts	24%	Lợi ích cloud, Well-Architected, CAF, chiến lược di chuyển (7R), kinh tế học cloud.
2. Security and Compliance	30%	Mô hình trách nhiệm chung, IAM, các dịch vụ bảo mật, tuân thủ.
3. Cloud Technology and Services	34%	Hạ tầng toàn cầu, compute, storage, database, network, analytics, AI/ML, tích hợp ứng dụng, công cụ quản lý.
4. Billing, Pricing, and Support	12%	Mô hình giá, công cụ chi phí, Organizations, các gói Support.

Cách dùng tài liệu: mỗi khái niệm có một dòng tiếng Anh (đúng cách đề thi diễn đạt) và phần giải thích tiếng Việt. Dòng ➜ là **từ khoá trong đề** giúp bạn nhận ra đáp án. Cuối tài liệu có bảng các cặp dịch vụ dễ nhầm, bảng từ khoá → đáp án, danh sách dịch vụ đã đổi tên hoặc ngừng, và lộ trình ôn 7 ngày.

DOMAIN 1

Cloud Concepts

Khái niệm điện toán đám mây

24% of the exam

What is cloud computing? · Điện toán đám mây là gì?

> ***Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources over the Internet with pay-as-you-go pricing.***
>
> Thuê tài nguyên CNTT (máy chủ, lưu trữ, CSDL...) qua Internet khi cần, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, không phải mua và vận hành phần cứng.

Six advantages of cloud computing · 6 lợi ích của cloud (rất hay thi)

Advantage (EN)	Giải thích tiếng Việt	Từ khoá trong đề
Trade fixed expense (CapEx) for variable expense (OpEx)	Không bỏ tiền mua máy trước, chỉ trả theo mức dùng thực tế.	upfront cost, capital expense, pay as you go
Benefit from massive economies of scale	AWS mua số lượng cực lớn nên giá rẻ hơn và liên tục giảm giá cho khách.	lower variable cost, high purchase volume
Stop guessing capacity	Không cần đoán trước công suất. Thiếu thì tăng, thừa thì giảm.	over-provisioning, idle resources, guess
Increase speed and agility	Tạo tài nguyên trong vài phút, nên thử nghiệm và ra sản phẩm nhanh hơn.	experiment quickly, minutes instead of weeks
Stop spending money running and maintaining data centers	Không tốn công lắp đặt, làm mát, bảo trì. Tập trung vào khách hàng và sản phẩm.	undifferentiated heavy lifting, racking and stacking
Go global in minutes	Triển khai ra nhiều Region trên thế giới chỉ với vài cú click, độ trễ thấp cho người dùng.	deploy worldwide, low latency globally

Key cloud terms · Thuật ngữ dễ nhầm

Term	English definition	Tiếng Việt
Elasticity	Automatically scale resources up AND down to match demand.	Co giãn: tự tăng và giảm theo nhu cầu, thường nhờ Auto Scaling. Đề hay dùng các cụm «scale up and down», «unpredictable», «only pay for what you need».
Scalability	Ability to handle growth by adding resources.	Khả năng mở rộng khi tải tăng. Scale up (vertical) là dùng máy to hơn. Scale out (horizontal) là thêm máy.
High availability	System stays operational with minimal downtime (e.g. multiple AZs).	Tính sẵn sàng cao, hệ thống ít khi ngừng. Cách làm: chạy trên nhiều AZ.

Term	English definition	Tiếng Việt
Fault tolerance	System keeps working even if a component fails (built-in redundancy).	Chịu lỗi: một thành phần hỏng mà hệ thống vẫn chạy, nhờ có dự phòng sẵn.
Agility	Speed of getting resources and experimenting.	Nhanh nhẹn: có tài nguyên ngay, thử nghiệm và thất bại với chi phí thấp.
Reliability	Ability to recover from failures and meet demand.	Độ tin cậy: phục hồi khi lỗi và đáp ứng nhu cầu.
Loose coupling	Components are independent; failure of one does not cascade.	Liên kết lỏng: các thành phần giao tiếp qua SQS, SNS, ELB... để một phần hỏng không kéo theo phần khác.
Durability	Data is not lost (S3 = 99.999999999%, 11 nines).	Độ bền dữ liệu, tức là không mất dữ liệu. Khác với availability là truy cập được hay không.

Cloud service models · Mô hình dịch vụ

Model	You manage	Ví dụ AWS / Giải thích
IaaS – Infrastructure as a Service	OS, runtime, app, data	EC2, VPC, EBS. Linh hoạt nhất, bạn tự quản lý từ hệ điều hành trở lên.
PaaS – Platform as a Service	App and data only	Elastic Beanstalk, RDS, Lambda. AWS lo hạ tầng và nền tảng, bạn chỉ lo code và dữ liệu.
SaaS – Software as a Service	Just use it	Phần mềm hoàn chỉnh như Amazon WorkSpaces, Amazon Connect, Gmail.

Cloud deployment models · Mô hình triển khai

Model	English	Tiếng Việt
Cloud (public)	All parts of the application run in the cloud.	Toàn bộ chạy trên AWS.
Hybrid	Connects cloud resources with on-premises infrastructure.	Kết hợp on-prem với cloud. Hay đi kèm Direct Connect, VPN, Storage Gateway, Outposts.
On-premises (private cloud)	Resources in your own data center using virtualization.	Hạ tầng tự quản lý trong data center của công ty.

AWS Well-Architected Framework – 6 pillars · 6 trụ cột kiến trúc tốt

Pillar	Design principles (EN)	Tiếng Việt và từ khoá
Operational Excellence	Perform operations as code; make frequent, small, reversible changes; refine procedures frequently; anticipate failure; learn from failures.	Vận hành xuất sắc: vận hành bằng code (IaC), thay đổi nhỏ và thường xuyên, rút kinh nghiệm từ lỗi. Từ khoá: «operations as code», «small reversible changes».
Security	Implement a strong identity foundation; enable traceability; apply security at all layers; automate security; protect data in transit and at rest; keep people away from data.	Bảo mật: quyền tối thiểu, ghi log và truy vết, bảo mật nhiều lớp, mã hoá dữ liệu.

Pillar	Design principles (EN)	Tiếng Việt và từ khoá
Reliability	Automatically recover from failure; test recovery procedures; scale horizontally; stop guessing capacity; manage change in automation.	Độ tin cậy: tự phục hồi, kiểm thử phục hồi, scale ngang, dùng nhiều AZ.
Performance Efficiency	Democratize advanced technologies; go global in minutes; use serverless architectures; experiment more often; consider mechanical sympathy.	Hiệu quả hiệu năng: chọn đúng loại tài nguyên, dùng serverless và dịch vụ được quản lý.
Cost Optimization	Implement cloud financial management; adopt a consumption model; measure overall efficiency; stop spending on undifferentiated heavy lifting; analyze and attribute expenditure.	Tối ưu chi phí: trả theo mức dùng, rightsizing, tắt tài nguyên thừa, gắn tag để phân bổ chi phí.
Sustainability	Understand your impact; maximize utilization; use managed services; reduce downstream impact.	Bền vững: giảm tác động môi trường, tăng mức sử dụng tài nguyên, dùng dịch vụ được quản lý.

EXAM TIP · MẸO THI

Công cụ để đánh giá workload theo 6 trụ cột là **AWS Well-Architected Tool** (miễn phí, có trong Console). «Test recovery procedures» và «automatically recover» thuộc **Reliability**. «Perform operations as code» thuộc **Operational Excellence**.

AWS Cloud Adoption Framework (CAF) – 6 perspectives · Khung áp dụng cloud

Perspective	Focus (EN)	Tiếng Việt
Business	Ensure cloud investments accelerate business outcomes.	Kinh doanh: đầu tư cloud phục vụ mục tiêu kinh doanh.
People	Culture, organizational structure, leadership, workforce skills.	Con người: đào tạo kỹ năng, văn hoá, thay đổi tổ chức.
Governance	Orchestrate initiatives, manage risk, cloud financial management.	Quản trị: quản lý rủi ro, chi phí, chương trình.
Platform	Build an enterprise-grade, scalable hybrid cloud platform.	Nền tảng: kiến trúc, hạ tầng cloud.
Security	Confidentiality, integrity, availability of data and workloads.	Bảo mật dữ liệu và workload.
Operations	Cloud services delivered at agreed level to meet business needs.	Vận hành: giám sát, quản lý sự cố, đảm bảo mức dịch vụ.

EXAM TIP · MẸO THI

Business, People và Governance là nhóm **năng lực kinh doanh**. Platform, Security và Operations là nhóm **năng lực kỹ thuật**. Đề hay hỏi «perspective nào lo đào tạo nhân viên» → **People**. CAF có 4 giai đoạn chuyển đổi: **Envision → Align → Launch → Scale**.

Migration strategies – the 7 Rs · 7 chiến lược di chuyển lên cloud

Strategy	English	Tiếng Việt
Rehost	"Lift and shift" – move as-is.	Bê nguyên lên EC2, không sửa gì. Nhanh nhất.
Replatform	"Lift, tinker and shift" – small optimizations.	Sửa nhẹ, ví dụ chuyển CSDL tự cài sang RDS.
Refactor / Re-architect	Re-imagine using cloud-native features.	Viết lại theo kiểu cloud-native như serverless hay microservices. Tốn công nhất.
Repurchase	"Drop and shop" – move to a different product (often SaaS).	Bỏ phần mềm cũ, mua phần mềm mới, thường là SaaS.
Relocate	Move infrastructure to cloud without buying hardware (e.g. VMware Cloud on AWS).	Chuyển nguyên hạ tầng ảo hoá, ví dụ VMware, lên AWS.
Retain	Keep in source environment (not ready / not worth moving).	Giữ lại on-prem.
Retire	Decommission applications no longer needed.	Tắt bỏ ứng dụng không còn dùng.

Migration and transfer services · Dịch vụ di chuyển dữ liệu

Service	What it does · Giải thích
AWS Snow Family (Snowball Edge)	*Physical devices to move TBs–PBs of data offline; Snowball Edge also offers edge computing.* Thiết bị vật lý AWS gửi tới, bạn chép dữ liệu vào rồi gửi lại. Dùng khi dữ liệu rất lớn mà đường mạng chậm. **→ petabytes, limited bandwidth, offline transfer, edge location without internet**
AWS DataSync	*Online data transfer between on-premises storage and AWS (S3, EFS, FSx).* Chuyển dữ liệu online, tự động và nhanh, từ NAS hoặc file server lên AWS. **→ online transfer, NFS/SMB to S3**
AWS Database Migration Service (DMS)	*Migrate databases to AWS with minimal downtime; source DB stays operational.* Di chuyển CSDL mà nguồn vẫn chạy, gần như không downtime. Kết hợp **Schema Conversion Tool (SCT)** khi đổi loại CSDL, ví dụ Oracle sang Aurora. **→ migrate database, heterogeneous**
AWS Application Migration Service (MGN)	*Lift-and-shift (rehost) servers to AWS.* Công cụ rehost máy chủ lên EC2. Thay cho SMS và CloudEndure Migration cũ. **→ rehost, lift and shift servers**
AWS Application Discovery Service	*Collects data about on-premises servers to plan migration.* Khảo sát máy chủ on-prem (cấu hình, mức dùng, phụ thuộc) để lập kế hoạch di chuyển. **→ plan migration, discover servers**
AWS Migration Hub	*Single place to track migration progress.* Theo dõi tiến độ di chuyển tập trung một chỗ. **→ track migration**
Migration Evaluator	*Builds a business case / TCO for migrating (formerly TSO Logic).* Ước tính chi phí và lợi ích khi chuyển lên AWS. Thay cho TCO Calculator cũ. **→ business case, TCO**

Service	What it does · Giải thích
AWS Transfer Family	*Managed SFTP/FTPS/FTP into S3 or EFS.* Dịch vụ SFTP/FTP được quản lý, lưu vào S3 hoặc EFS. → SFTP

UPDATE · CẬP NHẬT

Snowmobile (xe tải 100 PB) và **Snowcone** đã ngừng. Đề cũ vẫn có thể hỏi: hàng trăm PB là Snowmobile, vài TB ở nơi nhỏ gọn là Snowcone, hàng chục TB đến PB là Snowball Edge.

Cloud economics · Kinh tế học cloud

- **CapEx vs OpEx**: on-prem là chi phí vốn (CapEx), mua trước. Cloud là chi phí vận hành (OpEx), trả theo dùng.
- **Fixed vs variable cost**: cloud biến chi phí cố định thành chi phí biến đổi.
- **On-prem costs** gồm cả chi phí ẩn: điện, làm mát, mặt bằng, nhân sự vận hành, phần cứng. Cloud giảm các chi phí này.
- **Rightsizing**: chọn đúng kích cỡ instance theo nhu cầu thực tế. Dùng **AWS Compute Optimizer** để được gợi ý.
- **Licensing**: *BYOL* (Bring Your Own License) dùng license đã có, cần **Dedicated Host** nếu license tính theo socket hoặc core. Hoặc dùng *License Included*, giá đã gồm license.
- **Automation** (CloudFormation, Auto Scaling) giảm công sức thủ công và chi phí nhân sự.
- **Managed services** (RDS, DynamoDB, Lambda) giảm chi phí vận hành vì AWS lo vá lỗi, sao lưu, mở rộng.

DOMAIN 2

Security and Compliance

Bảo mật và tuân thủ

30% of the exam

Shared Responsibility Model · Mô hình trách nhiệm chung (chắc chắn có trong đề)

> ***AWS is responsible for security OF the cloud. The customer is responsible for security IN the cloud.***
>
> AWS chịu trách nhiệm bảo mật **của** cloud: phần cứng, data center, mạng vật lý, hypervisor. Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật **trong** cloud: dữ liệu, IAM, cấu hình, hệ điều hành của EC2, ứng dụng.

AWS (OF the cloud)	Customer (IN the cloud)
Physical security of data centers (bảo vệ vật lý data center)	Customer data and encryption choices (dữ liệu, bật mã hoá)
Hardware, networking infrastructure, cabling	IAM users, groups, roles, policies, MFA
Hypervisor / virtualization layer	Guest OS patching on EC2 (vá hệ điều hành trên EC2)
Global infrastructure: Regions, AZs, edge locations	Security groups, network ACLs, firewall configuration
Managed services: patching RDS DB engine & OS, Lambda runtime, S3 infrastructure	Application code, application-level security
Disposal of storage devices (huỷ ổ cứng)	Client-side & server-side encryption settings, network traffic protection

Service type	Customer manages · Khách hàng lo
IaaS – EC2	Guest OS, vá lỗi, ứng dụng, security group, dữ liệu, IAM. Khách hàng lo nhiều nhất.
Managed – RDS	Dữ liệu, user CSDL, security group, bật mã hoá, chọn Multi-AZ. AWS vá OS và DB engine, chạy backup tự động.
Serverless – Lambda, DynamoDB, S3	Code, dữ liệu, quyền IAM, cấu hình truy cập (ví dụ bucket policy). AWS lo toàn bộ hạ tầng và OS.

EXAM TIP · MẸO THI

Shared controls (cả hai cùng lo, mỗi bên một phần): patch management, configuration management, awareness & training. **Inherited controls** (khách hàng thừa hưởng hoàn toàn từ AWS): physical and environmental controls.

AWS Identity and Access Management (IAM) · Quản lý danh tính và quyền truy cập

IAM là dịch vụ **global** (không theo Region) và **miễn phí**.

Component	English	Tiếng Việt
Root user	Created with the account email; has full access. Lock it away; enable MFA; don't use for daily tasks.	Tài khoản gốc tạo bằng email đăng ký, toàn quyền. Bật MFA, không dùng hằng ngày, không tạo access key cho root.
IAM user	A person or application with long-term credentials (password and/or access keys).	Người dùng có thông tin đăng nhập dài hạn: mật khẩu cho Console, access key cho CLI/SDK (programmatic access).
IAM group	Collection of users; attach policies to the group.	Nhóm user. Gắn policy cho nhóm thì mọi user trong nhóm được quyền đó. Nhóm không chứa nhóm khác.
IAM role	Temporary credentials assumed by AWS services, users or external identities.	Vai trò cấp **thông tin tạm thời**. Dùng cho EC2 hoặc Lambda truy cập S3, truy cập chéo tài khoản, hoặc federation. Đề hỏi «không dùng long-term credentials» → **role**.
IAM policy	JSON document defining permissions (Effect, Action, Resource, Condition, Principal).	Tài liệu JSON định nghĩa quyền. Mặc định mọi thứ bị từ chối (implicit deny). Explicit deny luôn thắng allow.
MFA	Multi-factor authentication – adds a second factor.	Xác thực 2 lớp. Best practice cho root và user quan trọng.
Password policy	Account-level rules for password complexity, rotation.	Đặt yêu cầu độ dài, độ phức tạp, thời hạn đổi mật khẩu.
Credential report	Account-wide CSV listing all users and status of their credentials.	Báo cáo CSV mọi user cùng trạng thái mật khẩu, access key, MFA. Dùng cho kiểm toán.
Access Advisor	Shows services a user/role accessed and when (last accessed).	Xem user đã dùng dịch vụ nào, lần cuối khi nào. Dùng để thu hẹp quyền.
IAM Access Analyzer	Identifies resources shared with external entities; validates policies.	Tìm tài nguyên (S3, KMS, role...) đang được chia sẻ ra ngoài tài khoản.

EXAM TIP · MẸO THI

Nguyên tắc **least privilege** (quyền tối thiểu): chỉ cấp đúng quyền cần cho công việc. Các việc **chỉ root làm được**: đổi gói Support, đóng tài khoản, đổi email, tên tài khoản hay mật khẩu root, đổi thông tin thanh toán ở một số trường hợp, khôi phục quyền IAM, đăng ký GovCloud, tạo CloudFront key pair.

Service	What it does · Giải thích
AWS IAM Identity Center (successor to AWS SSO)	*Single sign-on to multiple AWS accounts and business apps; integrates with Active Directory.* Đăng nhập một lần (SSO) vào nhiều tài khoản AWS và ứng dụng. Kết nối được với AD, Okta... → single sign-on, workforce identities, multiple accounts
Amazon Cognito	*Sign-up/sign-in and access control for web & mobile app users; social login.* Quản lý đăng ký, đăng nhập cho **người dùng cuối của ứng dụng** web hoặc mobile, hỗ trợ đăng nhập bằng Google, Facebook. → mobile app users, social identity
AWS Directory Service	*Managed Microsoft Active Directory in AWS.* Microsoft Active Directory được quản lý trên AWS. → Active Directory

Service	What it does · Giải thích
AWS STS	*Issues temporary security credentials.* Cấp thông tin đăng nhập tạm thời (dùng phía sau IAM role). → temporary credentials

Multi-account governance · Quản trị nhiều tài khoản

Service	What it does · Giải thích
AWS Organizations	*Centrally manage multiple accounts; consolidated billing; Service Control Policies (SCPs); organizational units (OUs).* Quản lý tập trung nhiều tài khoản: một hoá đơn gộp, được giảm giá theo khối lượng, gom tài khoản theo OU, dùng **SCP** giới hạn quyền tối đa của tài khoản thành viên (kể cả root của tài khoản đó). → consolidated billing, SCP, restrict services in member accounts
AWS Control Tower	*Set up and govern a secure multi-account environment (landing zone) with guardrails.* Tự động dựng môi trường nhiều tài khoản an toàn theo best practice (landing zone) kèm guardrails. Chạy trên nền Organizations. → landing zone, guardrails, set up multi-account
AWS Resource Access Manager (RAM)	*Share resources (subnets, Transit Gateway...) across accounts.* Chia sẻ tài nguyên giữa các tài khoản. → share resources across accounts
AWS Service Catalog	*Create and manage catalogs of approved IT services/products.* Danh mục sản phẩm IT đã được duyệt để người dùng tự triển khai đúng chuẩn. → approved products, self-service

Security services · Dịch vụ bảo mật (phân biệt kỹ)

Service	What it does · Giải thích
AWS Shield	*DDoS protection. **Standard**: free, automatic, Layer 3/4. **Advanced**: paid, Layer 7, 24/7 Shield Response Team (SRT), cost protection.* Chống DDoS. Bản Standard miễn phí và tự bật cho mọi khách hàng. Bản Advanced trả phí, có đội chuyên gia SRT hỗ trợ và bồi hoàn chi phí phát sinh do tấn công. → DDoS
AWS WAF	*Web Application Firewall: filters HTTP(S) requests – SQL injection, cross-site scripting (XSS), IP/geo blocking, rate limiting. Attaches to CloudFront, ALB, API Gateway.* Tường lửa tầng ứng dụng web (Layer 7): chặn SQL injection, XSS, chặn IP hoặc quốc gia. → SQL injection, cross-site scripting, web exploits
AWS Firewall Manager	*Centrally manage WAF, Shield Advanced, security groups across accounts.* Quản lý tập trung quy tắc WAF, Shield, security group cho nhiều tài khoản trong Organizations. → manage firewall rules across accounts

Service	What it does · Giải thích
AWS Network Firewall	*Managed network firewall for VPCs.* Tường lửa mạng được quản lý cho VPC. → VPC network firewall
Amazon GuardDuty	*Intelligent threat detection using ML on CloudTrail, VPC Flow Logs, DNS logs.* Phát hiện mối đe doạ và hoạt động bất thường bằng ML, ví dụ đào coin, truy cập từ IP xấu. Bật là chạy, không cần cài agent. → threat detection, malicious activity, anomalous behavior
Amazon Inspector	*Automated vulnerability scanning of EC2, container images (ECR), Lambda.* Quét **lỗ hổng phần mềm** (CVE) và mạng bị lộ trên EC2, image container, Lambda. → vulnerabilities, CVE, software vulnerabilities on EC2
Amazon Macie	*Uses ML to discover and protect sensitive data (PII) in S3.* Tìm dữ liệu nhạy cảm như số thẻ, thông tin cá nhân (PII) trong **S3**. → PII, sensitive data in S3
Amazon Detective	*Investigate and find root cause of security findings.* Điều tra, phân tích **nguyên nhân gốc** của sự cố bảo mật. → root cause, investigate
AWS Security Hub	*Central view of security alerts and compliance checks across accounts (aggregates GuardDuty, Inspector, Macie...).* Bảng tổng hợp cảnh báo bảo mật từ nhiều dịch vụ, kiểm tra theo chuẩn (CIS, PCI). → single place, aggregate security findings
AWS Key Management Service (KMS)	*Create and manage encryption keys; integrated with most AWS services.* Tạo và quản lý khoá mã hoá, phần cứng chia sẻ (multi-tenant), AWS quản lý HSM. Tự xoay vòng khoá. → encryption keys, encrypt data at rest
AWS CloudHSM	*Dedicated hardware security module (single-tenant) – you control keys.* HSM phần cứng **dành riêng** cho bạn, bạn toàn quyền khoá. Dùng khi có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt (FIPS 140-2 Level 3). → dedicated HSM, full control of keys
AWS Secrets Manager	*Store, rotate and retrieve secrets (DB passwords, API keys) automatically.* Lưu và **tự động xoay vòng** mật khẩu CSDL, API key. → rotate database credentials
AWS Systems Manager Parameter Store	*Store configuration data and secrets (no automatic rotation).* Lưu cấu hình và secret đơn giản, không tự xoay vòng.
AWS Certificate Manager (ACM)	*Provision and manage SSL/TLS certificates (public certs are free).* Cấp và tự gia hạn chứng chỉ SSL/TLS cho HTTPS. → SSL/TLS certificate, HTTPS

EXAM TIP · MẸO THI

Phân biệt nhanh: **Shield** chống DDoS. **WAF** chặn SQL injection và XSS. **GuardDuty** phát hiện mối đe doạ. **Inspector** quét lỗ hổng. **Macie** tìm PII trong S3. **Detective** tìm nguyên nhân gốc. **Security Hub** tổng hợp mọi thứ.

Encryption · Mã hoá

- **Encryption at rest**: mã hoá dữ liệu đang lưu trên S3, EBS, RDS, DynamoDB... bằng KMS.
- **Encryption in transit**: mã hoá dữ liệu khi truyền bằng SSL/TLS (HTTPS, ACM), VPN.
- **Server-side encryption (SSE)**: AWS mã hoá khi ghi. **Client-side**: bạn tự mã hoá trước khi gửi lên.
- Theo mô hình trách nhiệm chung, **bật mã hoá là trách nhiệm của khách hàng**.

Logging, monitoring and compliance · Ghi log, giám sát, tuân thủ

Service	What it does · Giải thích
AWS CloudTrail	*Records API calls and account activity: who did what, when, from where.* Ghi lại **mọi lệnh API**: ai làm gì, lúc nào, từ IP nào. Dùng để kiểm toán và điều tra. → who terminated the instance, API calls, audit user activity
Amazon CloudWatch	*Monitor metrics, logs, alarms, dashboards for resources and applications.* Giám sát **hiệu năng**: CPU, metric, log ứng dụng, đặt alarm, dashboard. → CPU utilization, metrics, alarms
AWS Config	*Records and evaluates resource configurations and changes over time; compliance rules; remediation.* Theo dõi **cấu hình** tài nguyên thay đổi theo thời gian, kiểm tra tuân thủ bằng Config rules và tự khắc phục. → configuration changes, compliance of resources, configuration history
AWS Artifact	*On-demand access to AWS compliance reports (SOC, PCI, ISO) and agreements (BAA, NDA).* Tải **báo cáo tuân thủ của AWS** (SOC 1/2/3, PCI DSS, ISO) và ký các thoả thuận như BAA cho HIPAA. → compliance reports, SOC report, PCI report, auditor
AWS Audit Manager	*Continuously audits your AWS usage to simplify risk and compliance assessment; collects evidence.* Tự động thu thập bằng chứng để chuẩn bị kiểm toán cho **chính tài khoản của bạn**. → collect audit evidence
AWS Health Dashboard	*Shows AWS service health and events affecting your resources (scheduled maintenance).* Tình trạng dịch vụ AWS và sự kiện ảnh hưởng tới tài nguyên của bạn, ví dụ lịch bảo trì. Gộp từ Personal Health Dashboard và Service Health Dashboard cũ. → scheduled maintenance, events affecting your account
VPC Flow Logs	*Capture IP traffic info going to/from network interfaces in a VPC.* Ghi lại thông tin lưu lượng IP trong VPC. → network traffic logs

EXAM TIP · MẸO THI

CloudTrail trả lời câu hỏi AI đã làm gì. **CloudWatch** cho biết hệ thống CHẠY THẾ NÀO. **Config** cho biết cấu hình ĐÃ THAY ĐỔI RA SAO. **Artifact** chứa báo cáo tuân thủ của AWS. **Audit Manager** gom bằng chứng tuân thủ của bạn.

Compliance and policies · Tuân thủ và chính sách

- **AWS Compliance Programs**: AWS đạt nhiều chứng nhận như ISO 27001, SOC, PCI DSS, HIPAA, GDPR. Khách hàng **vẫn phải tự đảm bảo workload của mình tuân thủ**. Ví dụ PCI: dùng dịch vụ nằm trong phạm vi PCI và tự

áp dụng kiểm soát ở tầng ứng dụng.

- **Penetration testing**: hiện nay **không cần xin phép trước** khi pen test các dịch vụ trong danh sách cho phép (EC2, RDS, Lambda, CloudFront...). DDoS simulation phải theo chính sách riêng. Đề cũ có thể có đáp án «submit a request form».
- **AWS Acceptable Use Policy**: quy định cấm dùng AWS cho mục đích phi pháp, spam, tấn công.
- **AWS Trust & Safety (Abuse team)**: báo cáo khi tài nguyên AWS bị dùng để lạm dụng, ví dụ spam, tấn công, phát tán malware.
- **AWS Security Bulletins / Security Blog / Knowledge Center**: nguồn cập nhật thông tin bảo mật.
- **Data residency**: dữ liệu không rời khỏi Region bạn chọn trừ khi bạn tự sao chép.

DOMAIN 3

Cloud Technology and Services

Công nghệ và dịch vụ AWS

34% of the exam – phần nặng nhất

Ways to access AWS · Cách truy cập AWS

Method	English	Tiếng Việt
AWS Management Console	Web-based UI.	Giao diện web, thao tác bằng chuột.
AWS CLI	Command-line tool; uses access keys.	Dòng lệnh, dùng access key, viết script tự động.
AWS SDKs	Libraries for programming languages (Python, Java, JS...).	Thư viện để gọi AWS từ code ứng dụng.
AWS CloudShell	Browser-based shell, pre-authenticated, in the Console.	Terminal ngay trong Console, đã đăng nhập sẵn, có sẵn CLI.
Infrastructure as Code (IaC)	CloudFormation templates (JSON/YAML), AWS CDK (real programming languages).	Định nghĩa hạ tầng bằng code để tạo lặp lại, nhất quán, nhiều Region.

Global infrastructure · Hạ tầng toàn cầu

Component	English	Tiếng Việt
Region	A physical geographic area with multiple, isolated AZs (usually 3+). Fully independent.	Một khu vực địa lý (ví dụ Tokyo ap-northeast-1), gồm nhiều AZ, độc lập với Region khác.
Availability Zone (AZ)	One or more discrete data centers with redundant power, networking and connectivity; connected with low-latency links.	Một hoặc nhiều data center riêng biệt, nguồn điện và mạng dự phòng, cách nhau đủ xa để tránh chung thảm hoạ.
Edge location / Point of Presence	Sites used by CloudFront (CDN), Route 53, Global Accelerator to cache content near users.	Điểm biên đặt gần người dùng để cache nội dung, giảm độ trễ. Số lượng nhiều hơn Region rất nhiều.
Regional edge cache	Larger caches between origin and edge locations.	Bộ cache lớn nằm giữa origin và edge.
Local Zones	Extension of a Region placed close to large population centers for single-digit ms latency.	Mở rộng của Region đặt ở thành phố lớn, độ trễ vài ms.
Wavelength Zones	AWS infrastructure inside 5G telecom networks.	Hạ tầng AWS đặt trong mạng 5G của nhà mạng, dùng cho ứng dụng di động độ trễ cực thấp.
AWS Outposts	AWS-managed racks installed in your own data center.	AWS mang tủ máy chủ của họ đặt **tại data center của bạn**, dùng cùng API và dịch vụ. Hợp với hybrid và yêu cầu dữ liệu tại chỗ.

EXAM TIP · MẸO THI

Chọn Region dựa trên 4 yếu tố: **compliance** (luật dữ liệu), **latency** (gần người dùng), **service availability** (không phải Region nào cũng có mọi dịch vụ), **pricing** (giá khác nhau theo Region). HA → nhiều **AZ**. Disaster recovery khi cả Region sập → nhiều **Region**. Độ trễ thấp toàn cầu → **edge location / CloudFront**.

Compute · Dịch vụ tính toán

Service	What it does · Giải thích
Amazon EC2	*Resizable virtual servers (instances) in the cloud. You manage the OS.* Máy chủ ảo. Bạn chọn OS, loại máy, ổ đĩa và tự quản lý OS. Dạng IaaS. → virtual server, full control of OS
Amazon EC2 Auto Scaling	*Automatically adds/removes EC2 instances based on demand.* Tự thêm hoặc bớt EC2 theo tải. Đây là elasticity. → scale automatically, handle variable demand
Elastic Load Balancing (ELB)	*Distributes incoming traffic across multiple targets in multiple AZs.* Chia tải cho nhiều EC2 hoặc container ở nhiều AZ, tự kiểm tra sức khoẻ (health check). → distribute traffic
AWS Lambda	*Serverless compute – run code in response to events; pay per request and duration; max 15 min.* Chạy code không cần máy chủ, kích hoạt theo sự kiện, trả theo số lần gọi và thời gian chạy (ms), tối đa 15 phút mỗi lần. → serverless, event-driven, run code without servers
Amazon ECS	*AWS-native container orchestration service.* Điều phối container Docker kiểu của AWS. → Docker containers
Amazon EKS	*Managed Kubernetes.* Kubernetes được quản lý. → Kubernetes
AWS Fargate	*Serverless compute engine for containers (ECS/EKS) – no servers to manage.* Chạy container mà **không quản lý máy chủ EC2** bên dưới. → serverless containers
Amazon ECR	*Container image registry.* Kho lưu image Docker. → store container images
AWS Elastic Beanstalk	*PaaS: upload code; AWS handles capacity, load balancing, scaling, monitoring.* Chỉ cần tải code lên, Beanstalk tự tạo EC2, ELB, Auto Scaling. Hợp với người ít kinh nghiệm muốn deploy nhanh. → deploy web app quickly, upload code, limited AWS knowledge
Amazon Lightsail	*Simple virtual private servers with fixed monthly price; includes storage, DNS, IP.* Máy chủ ảo đơn giản, giá cố định hằng tháng. Hợp với website nhỏ, WordPress, người mới. → simple, predictable monthly price, WordPress

Service	What it does · Giải thích
AWS Batch	*Run batch computing jobs at any scale.* Chạy job xử lý theo lô (batch) quy mô lớn. → batch jobs
AWS Outposts	*Run AWS compute on-premises.* Chạy dịch vụ AWS tại chỗ. → on-premises AWS

EC2 instance families · Các họ instance EC2

Family	Use case	Tiếng Việt
General purpose (T, M)	Balanced compute/memory/network – web servers, code repos.	Cân bằng, dùng cho đa số ứng dụng.
Compute optimized (C)	High-performance processors – batch, gaming, HPC, ML inference.	CPU mạnh, cho xử lý tính toán nặng.
Memory optimized (R, X)	Large in-memory datasets – in-memory databases, real-time analytics.	RAM lớn, cho CSDL trong bộ nhớ.
Accelerated computing (P, G, Inf, Trn)	GPUs / hardware accelerators – ML, graphics.	GPU, dùng cho ML và đồ hoạ.
Storage optimized (I, D)	High sequential read/write to local storage – data warehousing.	Ổ đĩa local nhanh, IOPS cao.

Load balancer types · Các loại load balancer

Type	English	Tiếng Việt
Application Load Balancer (ALB)	Layer 7 – HTTP/HTTPS; path/host-based routing.	Tầng ứng dụng, định tuyến theo URL. Dùng cho web.
Network Load Balancer (NLB)	Layer 4 – TCP/UDP; ultra-low latency, millions of requests/sec, static IP.	Tầng mạng, cực nhanh, có IP tĩnh.
Gateway Load Balancer (GWLB)	Deploy third-party virtual appliances (firewalls, IDS).	Dùng cho thiết bị bảo mật ảo của bên thứ ba.

Storage · Lưu trữ

Service	What it does · Giải thích
Amazon S3	*Object storage; unlimited capacity; 11 nines durability; objects up to 5 TB; buckets are globally unique names but live in a Region.* Lưu object (file) không giới hạn dung lượng, độ bền 99.999999999%. Dùng cho backup, static website, data lake. Có versioning, lifecycle policy, replication (CRR/SRR), bucket policy. → object storage, static website, backup, data lake

Service	What it does · Giải thích
Amazon EBS	*Block storage volumes attached to ONE EC2 instance in the SAME AZ; persistent; snapshots to S3.* Ổ đĩa khối gắn vào một EC2 trong cùng AZ, dữ liệu còn khi tắt máy. Snapshot để sao lưu. → boot volume, block storage for EC2, database on EC2
EC2 Instance Store	*Temporary block storage physically attached to host; data lost when instance stops.* Ổ đĩa tạm gắn vật lý với máy chủ, **mất dữ liệu khi stop hoặc terminate**. Rất nhanh, dùng cho cache. → temporary, ephemeral
Amazon EFS	*Managed NFS file system for Linux; shared by many EC2 across multiple AZs; scales automatically.* File system dùng chung cho **nhiều EC2 Linux** ở nhiều AZ cùng lúc, tự co giãn. → shared file system, multiple instances, Linux
Amazon FSx	*Fully managed third-party file systems: FSx for Windows File Server, Lustre (HPC), NetApp ONTAP, OpenZFS.* File system được quản lý. FSx for Windows dành cho Windows (SMB), FSx for Lustre cho HPC và ML. → Windows file server, SMB, HPC
AWS Storage Gateway	*Hybrid storage connecting on-premises to AWS storage (File, Volume, Tape Gateway).* Cầu nối lưu trữ **hybrid**: ứng dụng on-prem dùng lưu trữ AWS như ổ local. Tape Gateway thay băng từ. → hybrid storage, on-premises access to cloud storage, tape backup
AWS Backup	*Centrally manage and automate backups across AWS services.* Quản lý sao lưu tập trung cho EBS, RDS, DynamoDB, EFS... → centralized backup
AWS Elastic Disaster Recovery	*Fast, reliable recovery of on-premises and cloud servers into AWS.* Khôi phục thảm hoạ cho máy chủ. Thay cho CloudEndure DR. → disaster recovery for servers

S3 storage classes · Các lớp lưu trữ S3 (hay thi)

Class	Use case (EN)	Tiếng Việt
S3 Standard	Frequently accessed data; ≥3 AZs.	Dữ liệu dùng thường xuyên.
S3 Intelligent-Tiering	Unknown or changing access patterns; auto-moves objects between tiers.	Không biết tần suất truy cập. **Tự chuyển lớp** để tiết kiệm.
S3 Standard-IA	Infrequently accessed but needs rapid access (ms); retrieval fee.	Ít truy cập nhưng cần lấy ngay.
S3 One Zone-IA	Infrequent access, stored in 1 AZ; cheaper; re-creatable data.	Như IA nhưng chỉ ở 1 AZ, rẻ hơn. Dùng cho dữ liệu tạo lại được hoặc bản sao lưu thứ 2.
S3 Express One Zone	Highest performance, single-digit ms, 1 AZ.	Hiệu năng cao nhất, 1 AZ.

Class	Use case (EN)	Tiếng Việt
S3 Glacier Instant Retrieval	Archive accessed ~once a quarter; ms retrieval.	Lưu trữ lâu dài, lấy trong mili giây.
S3 Glacier Flexible Retrieval	Archive; minutes to 12 hours retrieval.	Lưu trữ, lấy trong vài phút đến 12 giờ.
S3 Glacier Deep Archive	Lowest cost; long-term retention (7–10 years); 12–48 hours retrieval.	**Rẻ nhất**, lưu nhiều năm cho tuân thủ, lấy trong 12–48 giờ. Thay băng từ.

EXAM TIP · MẸO THI

S3 Lifecycle policy tự chuyển object sang lớp rẻ hơn hoặc xoá sau N ngày. **S3 Versioning** giữ nhiều phiên bản, chống xoá nhầm. **S3 Cross-Region Replication** sao chép sang Region khác. **S3 Transfer Acceleration** tải lên nhanh qua edge location.

Databases · Cơ sở dữ liệu

Service	What it does · Giải thích
Amazon RDS	*Managed relational DB: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, Db2. Automated backups, patching, Multi-AZ, read replicas.* CSDL quan hệ (SQL) được quản lý. AWS lo vá lỗi, backup. **Multi-AZ** để HA, tự failover. **Read Replica** để tăng hiệu năng đọc. → relational, SQL, OLTP, managed database
Amazon Aurora	*AWS-built MySQL/PostgreSQL-compatible relational DB; up to 5x MySQL performance; 6 copies across 3 AZs.* CSDL quan hệ do AWS xây, tương thích MySQL và PostgreSQL, nhanh và bền hơn. Có bản Serverless. → high performance relational, MySQL compatible
Amazon DynamoDB	*Serverless NoSQL key-value & document DB; single-digit ms at any scale.* CSDL **NoSQL** serverless, key-value, độ trễ vài ms ở mọi quy mô. **DAX** là cache tăng tốc tới micro giây. **Global Tables** cho nhiều Region. → NoSQL, key-value, serverless, millisecond latency
Amazon Redshift	*Petabyte-scale data warehouse for analytics (OLAP) using SQL.* **Kho dữ liệu** (data warehouse), phân tích dữ liệu lớn, chạy báo cáo BI. → data warehouse, analytics, OLAP
Amazon ElastiCache	*In-memory cache (Redis/Valkey, Memcached).* Cache trong RAM để giảm tải cho CSDL, tăng tốc đọc. → in-memory cache, microsecond
Amazon MemoryDB	*Redis-compatible durable in-memory database.* CSDL trong RAM tương thích Redis, có độ bền.
Amazon DocumentDB	*MongoDB-compatible document database.* CSDL dạng document tương thích MongoDB. → MongoDB
Amazon Neptune	*Graph database.* CSDL đồ thị cho mạng xã hội, gợi ý, phát hiện gian lận. → graph, relationships, social network

Service	What it does · Giải thích
Amazon Keyspaces	*Managed Apache Cassandra–compatible DB.* Tương thích Cassandra. → Cassandra
Amazon Timestream	*Time-series database.* CSDL chuỗi thời gian cho IoT và metric. → time series

EXAM TIP · MẸO THI

Tự cài CSDL trên **EC2** thì bạn phải tự vá, sao lưu, HA. Dùng **RDS** thì AWS lo các việc đó. Đề hỏi «giảm công quản trị CSDL» → chọn dịch vụ managed (RDS, Aurora, DynamoDB).

Networking and content delivery · Mạng và phân phối nội dung

Service	What it does · Giải thích
Amazon VPC	*Logically isolated virtual network; you define IP ranges, subnets, route tables, gateways.* Mạng ảo riêng của bạn trên AWS. **Public subnet** có route tới Internet Gateway. **Private subnet** thì không. → isolated network
Internet Gateway	*Allows communication between VPC and the internet (inbound & outbound).* Cổng cho VPC ra vào Internet. → internet access for VPC
NAT Gateway	*Lets instances in private subnets reach the internet (outbound only).* Cho EC2 ở private subnet **đi ra** Internet (tải bản vá) nhưng không cho Internet đi vào. → private subnet outbound
Security Group	*Virtual firewall at the INSTANCE level; stateful; allow rules only.* Tường lửa cấp **instance**, **stateful** (cho vào thì tự cho ra), chỉ có rule allow. → instance-level firewall
Network ACL	*Firewall at the SUBNET level; stateless; allow and deny rules; numbered order.* Tường lửa cấp **subnet**, **stateless** (phải mở cả chiều về), có cả allow và deny, chặn được IP cụ thể. → subnet-level, deny specific IP
VPC Peering	*Connect two VPCs privately (not transitive).* Nối 2 VPC trực tiếp, không bắc cầu. → connect two VPCs
AWS Transit Gateway	*Hub that connects thousands of VPCs and on-premises networks.* Trạm trung tâm nối **nhiều VPC** và on-prem, đơn giản hoá mạng. → many VPCs, hub-and-spoke, simplify
AWS PrivateLink / VPC Endpoint	*Private connectivity to AWS services without the internet.* Truy cập S3, DynamoDB hay dịch vụ khác **không đi qua Internet**. → private access to AWS services

Service	What it does · Giải thích
AWS Site-to-Site VPN	*Encrypted IPsec tunnel over the internet between on-premises and VPC; quick to set up. Needs Virtual Private Gateway + Customer Gateway.* Đường hầm mã hoá **qua Internet** từ on-prem tới VPC. Thiết lập nhanh, rẻ. → encrypted over internet, quick setup
AWS Client VPN	*VPN for individual users' devices.* VPN cho từng người dùng, ví dụ nhân viên làm từ xa. → remote users
AWS Direct Connect	*Dedicated private physical connection from on-premises to AWS; consistent performance; does not use public internet.* **Đường truyền riêng vật lý**, ổn định, độ trễ thấp, không qua Internet. Lắp đặt mất vài tuần. → dedicated, private, consistent network performance
Amazon Route 53	*Highly available DNS; domain registration; routing policies (latency, geolocation, failover, weighted); health checks.* Dịch vụ **DNS**, đăng ký tên miền, định tuyến theo độ trễ, vị trí, failover. Cổng 53 nên có tên này. → DNS, domain name, route users to region
Amazon CloudFront	*Content Delivery Network (CDN) that caches content at edge locations; integrates with Shield & WAF.* **CDN**, cache nội dung tĩnh và động ở edge location gần người dùng để giảm độ trễ toàn cầu. → CDN, cache, low latency globally, static content
AWS Global Accelerator	*Uses AWS global network and static anycast IPs to improve performance of TCP/UDP applications.* Đưa traffic vào mạng xương sống AWS sớm nhất qua 2 IP tĩnh. Hợp với ứng dụng không phải HTTP như game, VoIP. → static IP, global, TCP/UDP
Amazon API Gateway	*Create, publish, and manage APIs at any scale.* Tạo và quản lý REST hoặc WebSocket API, thường đi với Lambda. → API

Security Group	Network ACL
Instance level (cấp instance)	Subnet level (cấp subnet)
Stateful – return traffic automatically allowed	Stateless – return traffic must be explicitly allowed
Allow rules only	Allow AND deny rules
All rules evaluated	Rules evaluated in number order
Default: deny all inbound, allow all outbound	Default NACL: allow all inbound & outbound

Analytics · Phân tích dữ liệu

Service	What it does · Giải thích
Amazon Athena	*Serverless interactive SQL queries directly on data in S3.* Chạy SQL **trực tiếp trên file trong S3**, không cần dựng máy chủ, trả theo dữ liệu quét. → query S3 with SQL, serverless
Amazon EMR	*Managed big data frameworks (Hadoop, Spark).* Hadoop hoặc Spark được quản lý, xử lý big data. → Hadoop, Spark, big data
AWS Glue	*Serverless ETL and Data Catalog.* ETL serverless (trích xuất, biến đổi, nạp dữ liệu) và danh mục dữ liệu. → ETL, data catalog
Amazon Kinesis	*Collect and process real-time streaming data (Data Streams, Data Firehose, Video Streams).* Thu thập và xử lý **dữ liệu streaming thời gian thực** như clickstream, log, IoT. → real-time streaming data
Amazon MSK	*Managed Apache Kafka.* Kafka được quản lý. → Kafka
Amazon QuickSight	*Serverless BI dashboards and visualizations.* Tạo dashboard và biểu đồ BI. → dashboards, visualization, BI
Amazon OpenSearch Service	*Search and log analytics (successor to Elasticsearch Service).* Tìm kiếm và phân tích log, trước đây là Elasticsearch Service. → search, log analytics
AWS Data Exchange	*Find and subscribe to third-party data.* Mua và đăng ký dữ liệu từ bên thứ ba. → third-party data
AWS Lake Formation	*Build secure data lakes quickly.* Dựng data lake an toàn. → data lake

Application integration · Tích hợp ứng dụng

Service	What it does · Giải thích
Amazon SQS	*Fully managed message queue to decouple components; Standard and FIFO queues.* **Hàng đợi** message, tách rời các thành phần (decouple). Consumer chủ động lấy message (pull). FIFO giữ đúng thứ tự. → decouple, queue, buffer, FIFO

Service	What it does · Giải thích
Amazon SNS	*Pub/sub messaging; push notifications to many subscribers (email, SMS, Lambda, SQS).* **Gửi thông báo** kiểu pub/sub, đẩy (push) tới nhiều người nhận qua email, SMS, Lambda. → notification, publish/subscribe, email and SMS, fan-out
Amazon EventBridge	*Serverless event bus connecting apps and AWS services; scheduled rules.* Bus sự kiện nối ứng dụng và dịch vụ, có lịch kiểu cron. Trước đây là CloudWatch Events. → event bus, react to events, schedule
AWS Step Functions	*Orchestrate serverless workflows (state machines).* Điều phối workflow nhiều bước, ví dụ chuỗi các hàm Lambda. → workflow, orchestrate
Amazon SES	*Send bulk/transactional email.* Gửi email hàng loạt hoặc email giao dịch. → send email
Amazon MQ	*Managed message broker (ActiveMQ, RabbitMQ).* Message broker cho ứng dụng cũ dùng giao thức chuẩn như AMQP, MQTT. → migrate existing message broker
AWS AppSync	*Managed GraphQL APIs.* API dạng GraphQL. → GraphQL

Artificial intelligence and machine learning · AI và ML

Service	What it does · Giải thích
Amazon SageMaker AI	*Build, train and deploy ML models at scale.* Nền tảng để **xây, huấn luyện, triển khai mô hình ML** của riêng bạn. → build and train ML models
Amazon Bedrock	*Build generative AI apps with foundation models via API.* Dùng các mô hình nền tảng (foundation model) như Claude qua API để xây ứng dụng AI tạo sinh. → generative AI, foundation models
Amazon Q	*Generative AI assistant for business (Q Business) and developers (Q Developer).* Trợ lý AI cho doanh nghiệp và lập trình viên. → AI assistant
Amazon Rekognition	*Image and video analysis (faces, objects, text, unsafe content).* Nhận diện **ảnh và video**: khuôn mặt, vật thể, nội dung không phù hợp. → image, video, facial recognition
Amazon Comprehend	*Natural language processing – sentiment, entities, key phrases.* Phân tích ngôn ngữ (NLP): cảm xúc, thực thể trong văn bản. → sentiment analysis, NLP

Service	What it does · Giải thích
Amazon Lex	*Build chatbots (voice and text) – technology behind Alexa.* Xây **chatbot**. → chatbot, conversational interface
Amazon Polly	*Text-to-speech.* Chuyển **văn bản thành giọng nói**. → text to speech
Amazon Transcribe	*Speech-to-text.* Chuyển **giọng nói thành văn bản**. → speech to text, subtitles
Amazon Translate	*Language translation.* Dịch ngôn ngữ. → translate
Amazon Textract	*Extract text and data from scanned documents and forms.* Trích xuất chữ và dữ liệu từ tài liệu scan, form, bảng (OCR thông minh). → extract text from documents
Amazon Kendra	*Intelligent enterprise search.* Tìm kiếm thông minh trong tài liệu doanh nghiệp. → enterprise search
Amazon Personalize	*Real-time personalized recommendations.* Gợi ý cá nhân hoá, ví dụ sản phẩm. → recommendations
Amazon Forecast	*Time-series forecasting.* Dự báo theo chuỗi thời gian. → forecast
Amazon Fraud Detector	*Detect online fraud.* Phát hiện gian lận trực tuyến. → fraud

Developer tools · Công cụ phát triển

Service	What it does · Giải thích
AWS CodeCommit	*Private Git repositories.* Kho Git riêng tư để quản lý source code. → source control, Git
AWS CodeBuild	*Compiles code, runs tests, produces packages.* Build và test code. → compile, test
AWS CodeDeploy	*Automates code deployments to EC2, Lambda, on-premises.* Tự động deploy code lên EC2, Lambda, máy on-prem. → deploy to EC2 and on-premises

Service	What it does · Giải thích
AWS CodePipeline	*Continuous integration and continuous delivery (CI/CD) orchestration.* Điều phối pipeline **CI/CD** từ commit qua build, test tới deploy. → CI/CD, release pipeline
AWS CodeArtifact	*Artifact repository for software packages (npm, Maven, pip).* Kho package phần mềm. → packages
AWS X-Ray	*Trace and debug distributed applications / microservices.* Truy vết request qua các microservice để tìm điểm chậm và lỗi. → trace, debug distributed app
AWS CloudFormation	*Infrastructure as Code with templates; creates stacks; StackSets for multi-account/Region.* **IaC**: viết template để tạo hạ tầng tự động, lặp lại, đồng nhất ở nhiều Region. Bản thân dịch vụ miễn phí. → infrastructure as code, template, repeatable
AWS CDK	*Define cloud infrastructure using programming languages.* Viết IaC bằng TypeScript hoặc Python, sinh ra CloudFormation.
AWS Amplify	*Build and host full-stack web & mobile apps quickly.* Xây và host nhanh ứng dụng web hoặc mobile full-stack. → frontend web and mobile app
AWS Device Farm	*Test apps on real mobile devices and browsers.* Test ứng dụng trên thiết bị thật. → test on real devices

Management and governance · Quản lý và vận hành

Service	What it does · Giải thích
AWS Systems Manager	*Operational hub: patch management (Patch Manager), run commands, Session Manager, Parameter Store, inventory for EC2 & on-premises.* Quản lý vận hành cho fleet EC2 và máy on-prem: vá lỗi tự động, chạy lệnh hàng loạt, đăng nhập không cần SSH (Session Manager). → patch EC2 at scale, run commands, manage fleet
AWS Trusted Advisor	*Recommendations in categories: cost optimization, performance, security, fault tolerance, service limits (quotas), operational excellence.* Kiểm tra tài khoản và đưa **khuyến nghị best practice**. Gói Basic và Developer chỉ có core checks. Business trở lên có đầy đủ. → recommendations, underutilized resources, service limits, open ports
AWS Compute Optimizer	*Recommends optimal EC2/Lambda/EBS sizes using ML.* Gợi ý rightsizing EC2, EBS, Lambda. → rightsizing
AWS License Manager	*Manage software licenses (Microsoft, Oracle).* Quản lý license phần mềm. → licenses

Service	What it does · Giải thích
AWS Service Quotas	*View and manage service limits.* Xem và xin tăng giới hạn dịch vụ. → quotas, limits
AWS Launch Wizard	*Guided deployment of third-party apps (SQL Server, SAP).* Hướng dẫn triển khai ứng dụng bên thứ ba.
AWS Health Dashboard	*Service health and account-specific events.* Tình trạng dịch vụ và sự kiện ảnh hưởng tài khoản. → scheduled maintenance

Other services you should recognize · Dịch vụ khác cần nhận ra tên

Service	What it does · Giải thích
Amazon WorkSpaces	*Virtual desktops (DaaS).* Máy tính ảo (VDI) cho nhân viên. → virtual desktop
Amazon AppStream 2.0	*Stream desktop applications to a browser.* Stream ứng dụng desktop ra trình duyệt. → stream applications
Amazon Connect	*Cloud contact center.* Tổng đài chăm sóc khách hàng trên cloud. Đừng nhầm với Direct Connect. → contact center, call center
AWS IoT Core	*Connect IoT devices to the cloud.* Kết nối thiết bị IoT. → IoT devices
AWS IoT Greengrass	*Run local compute on IoT edge devices.* Chạy xử lý ngay trên thiết bị IoT.
Amazon Pinpoint	*Targeted marketing messages (email, SMS, push).* Gửi tin nhắn marketing có phân nhóm khách hàng. → marketing campaigns
AWS Ground Station	*Control satellites.* Điều khiển và nhận dữ liệu vệ tinh. → satellite

DOMAIN 4

Billing, Pricing, and Support

Thanh toán, giá và hỗ trợ

12% of the exam

Fundamental pricing principles · Nguyên tắc tính giá

- **Pay as you go**: dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, không cần hợp đồng dài hạn.
- **Save when you commit**: cam kết 1 hoặc 3 năm (RI, Savings Plans) được giảm giá mạnh.
- **Pay less by using more**: dùng càng nhiều, đơn giá càng giảm (volume discount, ví dụ S3 theo bậc).
- Ba yếu tố tính tiền chính: **compute** (thời gian chạy), **storage** (dung lượng), **data transfer OUT** (dữ liệu đi ra).
- **Data transfer IN** vào AWS từ Internet thường **miễn phí**. Truyền ra Internet và giữa các Region thì **tính phí**. Giữa các AZ cũng có phí nhỏ.
- Nhiều dịch vụ **miễn phí**, chỉ trả cho tài nguyên chúng tạo ra: IAM, VPC, CloudFormation, Elastic Beanstalk, Auto Scaling, Organizations, consolidated billing.

EC2 purchasing options · Các cách mua EC2 (chắc chắn có trong đề)

Option	English	Tiếng Việt	Khi nào chọn
On-Demand	Pay per second/hour; no commitment.	Trả theo giờ hoặc giây, không cam kết, giá cao nhất.	Ngắn hạn, không đoán trước được, **không được gián đoạn**, thử nghiệm, dev/test.
Reserved Instances (RI)	1- or 3-year commitment to an instance configuration; up to 72% off. Standard RI (biggest discount, can sell on RI Marketplace) or Convertible RI (can change instance family).	Cam kết 1 hoặc 3 năm, giảm tới 72%. Thanh toán All Upfront rẻ nhất, rồi đến Partial, rồi No Upfront.	Workload **ổn định, chạy liên tục** (steady-state) như CSDL.
Savings Plans	Commit to a $/hour spend for 1 or 3 years. Compute Savings Plans (EC2, Fargate, Lambda – any Region/family) or EC2 Instance Savings Plans.	Cam kết **số tiền mỗi giờ** thay vì cam kết loại máy. Linh hoạt hơn RI, giảm tới 72%.	Muốn tiết kiệm mà vẫn linh hoạt đổi loại máy, Region, hoặc dùng Lambda, Fargate.
Spot Instances	Unused EC2 capacity at up to 90% off; can be interrupted with 2-minute warning.	Dung lượng thừa giá rẻ nhất, giảm tới 90%, **có thể bị thu hồi**.	Job **chịu được gián đoạn**, thời gian linh hoạt: batch, phân tích, xử lý ảnh, CI/CD.
Dedicated Hosts	Physical server fully dedicated to you; visibility of sockets/cores.	Cả máy chủ vật lý dành riêng cho bạn, thấy được socket và core.	**BYOL** license theo socket hoặc core, yêu cầu tuân thủ. Đắt nhất.
Dedicated Instances	Instances on hardware dedicated to you (no host control).	Instance chạy trên phần cứng không chia sẻ với khách khác, nhưng không kiểm soát host.	Yêu cầu không chia sẻ phần cứng.

Option	English	Tiếng Việt	Khi nào chọn
On-Demand Capacity Reservations	Reserve capacity in a specific AZ without long-term commitment.	Đặt trước dung lượng ở một AZ, trả giá On-Demand.	Cần chắc chắn có máy, ví dụ trong sự kiện lớn.

EXAM TIP · MẸO THI

Chịu được gián đoạn → **Spot**. Chạy liên tục 1–3 năm → **RI / Savings Plans**. Ngắn hạn, không được gián đoạn → **On-Demand**. License theo core, socket hoặc tuân thủ → **Dedicated Host**.

AWS Free Tier · Gói miễn phí

- **Always Free**: miễn phí vĩnh viễn trong hạn mức, ví dụ Lambda 1 triệu request mỗi tháng, DynamoDB 25 GB.
- **12 Months Free**: miễn phí 12 tháng đầu, ví dụ EC2 t2/t3.micro 750 giờ mỗi tháng, S3 5 GB.
- **Trials**: dùng thử ngắn hạn cho một số dịch vụ.

UPDATE · CẬP NHẬT

Từ 15/7/2025, tài khoản mới nhận **credit tối đa 200 USD** và có thể chọn **Free plan** trong 6 tháng thay cho mô hình 12 tháng cũ. Đề thi hiện vẫn có thể hỏi theo 3 loại ở trên.

Billing and cost management tools · Công cụ quản lý chi phí

Service	What it does · Giải thích
AWS Pricing Calculator	*Estimate the cost of AWS services BEFORE using them; no account needed.* Ước tính chi phí **trước khi triển khai**, không cần tài khoản. Thay cho Simple Monthly Calculator. → estimate cost of a new architecture
AWS Billing and Cost Management console (Billing Dashboard)	*View bills, payment, month-to-date spend.* Xem hoá đơn, thanh toán, tổng chi tiêu trong tháng. → view bill
AWS Cost Explorer	*Visualize, analyze past costs and usage (up to 13 months) and forecast future costs (up to 12 months); RI/Savings Plans recommendations.* **Phân tích chi phí đã dùng** bằng biểu đồ, lọc theo dịch vụ hoặc tag, **dự báo** chi phí tương lai. → analyze spending trends, forecast, visualize
AWS Budgets	*Set custom cost/usage/RI budgets and receive ALERTS when actual or forecasted values exceed thresholds; budget actions.* Đặt ngân sách và **gửi cảnh báo** khi chi phí thực tế hoặc dự báo vượt ngưỡng. → alert when exceed threshold, notify
AWS Cost and Usage Report (CUR) / Data Exports	*Most detailed, granular (hourly) cost and usage data delivered to S3.* Báo cáo **chi tiết nhất** theo giờ, xuất ra S3 để phân tích bằng Athena hoặc QuickSight. → most granular, detailed billing data

Service	What it does · Giải thích
Cost allocation tags	*Tags (key-value) activated in Billing to categorize and track costs by project/department.* Gắn tag như `Department=HR` rồi kích hoạt trong Billing để **phân bổ chi phí** theo phòng ban hay dự án. **→ track costs by department, project**
AWS Cost Anomaly Detection	*ML-based detection of unusual spend.* Phát hiện chi tiêu bất thường bằng ML. **→ unusual spend**
AWS Billing Conductor	*Custom billing/showback for groups of accounts.* Tùy chỉnh cách tính hoá đơn cho nhóm tài khoản. **→ custom rates, showback**
AWS Organizations – consolidated billing	*One bill for all accounts; combined usage for volume discounts; RI/Savings Plans sharing; free.* **Một hoá đơn** cho mọi tài khoản, cộng dồn mức dùng để được giảm giá, chia sẻ RI. Miễn phí. **→ single bill, volume discounts, multiple accounts**
AWS Marketplace	*Digital catalog of third-party software you can buy and deploy on AWS.* Chợ phần mềm của bên thứ ba chạy trên AWS, tính tiền vào hoá đơn AWS. **→ buy third-party software, AMI**

EXAM TIP · MẸO THI

Pricing Calculator dùng TRƯỚC khi chạy. **Cost Explorer** phân tích và dự báo SAU khi chạy. **Budgets** CẢNH BÁO khi vượt ngưỡng. **CUR** cho dữ liệu chi tiết nhất. **Tags** để phân bổ chi phí. **Organizations** gộp hoá đơn.

AWS Support plans · Các gói hỗ trợ

	Basic	Developer	Business	Enterprise On-Ramp	Enterprise
Price	Free	From $29/mo	From $100/mo	From $5,500/mo	From $15,000/mo
Technical support	No (account & billing only)	Business hours, email (Cloud Support Associates)	24/7 phone, chat, email (Cloud Support Engineers)	24/7 phone, chat, email	24/7 phone, chat, email (senior engineers)
Trusted Advisor	Core checks	Core checks	Full checks	Full checks	Full checks
Fastest response	–	General guidance <24h · System impaired <12h	Production system down <1h	Business-critical system down <30 min	Business-critical system down <15 min
TAM	–	–	–	Pool of TAMs	Designated TAM

	Basic	Developer	Business	Enterprise On-Ramp	Enterprise
Extras	Docs, re:Post, Health Dashboard	1 primary contact	AWS Support API, third-party software support, Infrastructure Event Management (fee)	Concierge Support Team, 1 annual Well-Architected review	Concierge, Well-Architected & operations reviews, Infrastructure Event Management, training

> ***Remember: Basic → Developer → Business → Enterprise On-Ramp → Enterprise.***
>
> Mẹo nhớ: **TAM** (Technical Account Manager) chỉ có từ **Enterprise On-Ramp** trở lên, và chỉ **Enterprise** mới có TAM riêng. **Phản hồi 15 phút** chỉ có ở **Enterprise**. **Full Trusted Advisor, 24/7 và Support API** có từ **Business**. **Concierge** (hỗ trợ về billing và tài khoản) có từ **Enterprise On-Ramp**.

UPDATE · CẬP NHẬT

AWS đang tổ chức lại các gói Support: **Developer, Business và Enterprise On-Ramp sẽ ngừng từ 1/1/2027**. Developer và Business được thay bằng **Business Support+** (từ 29 USD/tháng, có hỗ trợ bằng AI và 24/7). Enterprise On-Ramp được nâng lên **Enterprise Support** (tối thiểu nay là 5,000 USD). Đề CLF-C02 hiện vẫn hỏi theo bảng 5 gói ở trên. Khi thi, cứ trả lời theo bảng.

Support resources · Nguồn hỗ trợ khác

Service	What it does · Giải thích
AWS re:Post	*Community Q&A forum (replaced AWS Forums).* Diễn đàn hỏi đáp cộng đồng, miễn phí. → community forum
AWS Knowledge Center	*Articles answering the most common customer questions.* Bài viết trả lời các câu hỏi thường gặp. → FAQ articles
AWS Documentation / Whitepapers / Prescriptive Guidance	*Official docs, best-practice papers and patterns.* Tài liệu chính thức và whitepaper về best practice. → best practices
AWS Professional Services	*AWS's own team of experts for paid consulting engagements.* Đội chuyên gia của chính AWS, tư vấn trả phí. → AWS experts help with migration
AWS Partner Network (APN)	*Consulting Partners (services) and Technology Partners (software); AWS IQ for freelancers.* Mạng lưới đối tác: công ty tư vấn, công ty phần mềm. **AWS IQ** dùng để thuê freelancer có chứng chỉ AWS. → third-party experts, partners
AWS Solutions Architects	*Help design architectures (often via account team).* Kiến trúc sư giải pháp hỗ trợ thiết kế.
Technical Account Manager (TAM)	*Proactive guidance, single point of contact (Enterprise plans).* Đầu mối kỹ thuật chủ động hướng dẫn (gói Enterprise). → proactive guidance

Service	What it does · Giải thích
AWS Trust & Safety team	*Report abuse of AWS resources.* Báo cáo lạm dụng tài nguyên AWS (spam, tấn công). → report abuse
AWS Activate / Training & Certification / Skill Builder	*Startup credits; training courses.* Credit cho startup, khoá học và đào tạo.

CHEAT SHEETS

Confusing pairs & keyword map

Bảng phân biệt và từ khoá → đáp án

Commonly confused services · Các cặp dịch vụ dễ nhầm nhất

Compare	Phân biệt nhanh
CloudTrail vs CloudWatch vs Config	CloudTrail ghi lại **ai gọi API gì**. CloudWatch theo dõi **metric, log, alarm**. Config theo dõi **cấu hình thay đổi** và mức tuân thủ.
Shield vs WAF vs GuardDuty vs Inspector vs Macie	Shield chống DDoS. WAF chặn SQLi và XSS. GuardDuty phát hiện mối đe doạ. Inspector quét lỗ hổng. Macie tìm PII trong S3.
Security Group vs NACL	SG ở cấp instance, stateful, chỉ có allow. NACL ở cấp subnet, stateless, có cả allow và deny.
Direct Connect vs Site-to-Site VPN vs Amazon Connect	Direct Connect là đường riêng vật lý, ổn định. VPN là đường mã hoá qua Internet, dựng nhanh. Amazon Connect là **tổng đài**, không phải mạng.
Organizations vs Control Tower	Organizations quản lý tài khoản, SCP, gộp hoá đơn. Control Tower tự động dựng landing zone kèm guardrails, chạy trên nền Organizations.
Pricing Calculator vs Cost Explorer vs Budgets vs CUR	Pricing Calculator ước tính trước. Cost Explorer phân tích và dự báo. Budgets cảnh báo. CUR là dữ liệu chi tiết nhất.
RDS vs Aurora vs DynamoDB vs Redshift	RDS là SQL được quản lý. Aurora là SQL hiệu năng cao của AWS. DynamoDB là NoSQL serverless. Redshift là kho dữ liệu cho phân tích.
S3 vs EBS vs EFS vs Instance Store	S3 lưu object, truy cập qua API. EBS là ổ đĩa cho 1 EC2 trong cùng AZ. EFS là file system dùng chung nhiều EC2. Instance Store là ổ tạm, mất dữ liệu khi stop.
KMS vs CloudHSM vs Secrets Manager vs ACM	KMS là khoá mã hoá dùng chung hạ tầng. CloudHSM là HSM riêng. Secrets Manager lưu và xoay vòng mật khẩu. ACM quản lý chứng chỉ SSL.
SQS vs SNS vs EventBridge	SQS là hàng đợi (pull, decouple). SNS là thông báo (push, nhiều người nhận). EventBridge là bus sự kiện, có lịch chạy.
CloudFront vs Global Accelerator vs Route 53	CloudFront là CDN, cache nội dung. Global Accelerator cho IP tĩnh và tối ưu TCP/UDP. Route 53 là DNS.
Health Dashboard vs Trusted Advisor	Health Dashboard báo **sự kiện của AWS** ảnh hưởng tới bạn. Trusted Advisor đưa **khuyến nghị** cho tài khoản của bạn.
Artifact vs Audit Manager	Artifact chứa báo cáo tuân thủ **của AWS**. Audit Manager gom bằng chứng tuân thủ **của bạn**.
Elastic Beanstalk vs CloudFormation	Beanstalk: tải code lên là chạy (PaaS). CloudFormation: viết template để định nghĩa hạ tầng (IaC).
ECS vs EKS vs Fargate	ECS là điều phối container của AWS. EKS là Kubernetes. Fargate chạy container mà không quản lý máy chủ.
Dedicated Host vs Dedicated Instance	Dedicated Host là cả máy vật lý, thấy được socket và core, dùng cho BYOL. Dedicated Instance là phần cứng riêng nhưng không kiểm soát host.

Compare	Phân biệt nhanh
Scalability vs Elasticity	Scalability là khả năng mở rộng khi tăng trưởng. Elasticity là tự tăng **và giảm** theo nhu cầu.
High availability vs Fault tolerance	HA là thời gian ngừng tối thiểu. Fault tolerance là không gián đoạn kể cả khi một phần hỏng.
Region vs AZ vs Edge location	Region là khu vực địa lý. AZ là data center trong Region, dùng cho HA. Edge location dùng cho cache CDN và DNS.
Polly vs Transcribe vs Translate vs Comprehend vs Lex	Polly đổi chữ thành giọng nói. Transcribe đổi giọng nói thành chữ. Translate dịch. Comprehend phân tích cảm xúc. Lex làm chatbot.
Rekognition vs Textract	Rekognition phân tích ảnh và video (mặt, vật thể). Textract trích chữ từ tài liệu.
Athena vs Redshift vs EMR	Athena chạy SQL trên S3 không cần server. Redshift là kho dữ liệu. EMR là Hadoop hoặc Spark.
Storage Gateway vs DataSync vs Snowball	Storage Gateway là lưu trữ hybrid dùng lâu dài. DataSync chuyển dữ liệu online. Snowball chuyển dữ liệu offline khối lượng lớn.
IAM role vs IAM user	Role cấp thông tin tạm thời cho dịch vụ hoặc truy cập chéo. User là danh tính dài hạn của một người.
Cognito vs IAM Identity Center	Cognito dành cho người dùng cuối của app. Identity Center là SSO cho nhân viên vào nhiều tài khoản AWS.

Keyword → answer map · Thấy từ khoá → chọn ngay

Question keyword (EN)	Answer	Nghĩa
DDoS protection	AWS Shield	Chống DDoS
SQL injection / cross-site scripting	AWS WAF	Tấn công web
Detect threats / malicious activity / compromised instance	Amazon GuardDuty	Phát hiện mối đe doạ
Vulnerability / CVE / security assessment of EC2	Amazon Inspector	Quét lỗ hổng
Sensitive data / PII in S3	Amazon Macie	Dữ liệu nhạy cảm
Who made an API call / audit user activity	AWS CloudTrail	Ai làm gì
CPU utilization / metrics / alarm	Amazon CloudWatch	Giám sát
Configuration history / compliance of resources	AWS Config	Lịch sử cấu hình
Compliance reports / SOC / PCI report / auditor	AWS Artifact	Báo cáo tuân thủ
Best-practice recommendations / service limits / idle resources	AWS Trusted Advisor	Khuyến nghị
Scheduled maintenance affecting your resources	AWS Health Dashboard	Sự kiện AWS
Restrict services for member accounts	SCP (AWS Organizations)	Giới hạn quyền tài khoản con
Single bill / volume discount	Consolidated billing (Organizations)	Gộp hoá đơn

Question keyword (EN)	Answer	Nghĩa
Set up multi-account landing zone	AWS Control Tower	Dựng môi trường nhiều tài khoản
EC2 needs to access S3 without keys	IAM role	Quyền tạm thời
Grant minimum permissions	Least privilege	Quyền tối thiểu
Rotate database credentials	AWS Secrets Manager	Xoay vòng mật khẩu
Manage encryption keys	AWS KMS	Khoá mã hoá
Dedicated hardware for keys / FIPS 140-2 Level 3	AWS CloudHSM	HSM riêng
SSL/TLS certificate	AWS Certificate Manager	Chứng chỉ
Serverless code / event-driven	AWS Lambda	Không máy chủ
Deploy web app without managing infrastructure	AWS Elastic Beanstalk	PaaS
Infrastructure as code / template / repeatable	AWS CloudFormation	IaC
Simple VPS with fixed monthly price	Amazon Lightsail	Máy chủ đơn giản
NoSQL / key-value / single-digit ms	Amazon DynamoDB	NoSQL
Relational / SQL / OLTP managed	Amazon RDS / Aurora	CSDL quan hệ
Data warehouse / OLAP	Amazon Redshift	Kho dữ liệu
Query data in S3 with SQL	Amazon Athena	SQL trên S3
Real-time streaming data	Amazon Kinesis	Dữ liệu thời gian thực
Dashboard / BI	Amazon QuickSight	Biểu đồ
Cache to reduce DB load	Amazon ElastiCache	Cache
Decouple components / queue	Amazon SQS	Hàng đợi
Send notifications (email/SMS) to subscribers	Amazon SNS	Thông báo
CDN / cache content at edge / global low latency	Amazon CloudFront	CDN
DNS / domain / route traffic	Amazon Route 53	DNS
Dedicated private connection to on-premises	AWS Direct Connect	Đường riêng
Encrypted connection over internet	AWS Site-to-Site VPN	VPN
Connect thousands of VPCs	AWS Transit Gateway	Hub nối VPC
Private subnet outbound internet	NAT Gateway	Ra Internet một chiều
Shared file system for many Linux EC2	Amazon EFS	File dùng chung
Block storage for EC2	Amazon EBS	Ổ đĩa
Long-term archive, cheapest	S3 Glacier Deep Archive	Lưu trữ rẻ nhất
Unknown access patterns	S3 Intelligent-Tiering	Tự chuyển lớp
Hybrid storage for on-premises apps	AWS Storage Gateway	Lưu trữ hybrid

Question keyword (EN)	Answer	Nghĩa
Petabytes, limited bandwidth	AWS Snowball Edge	Chuyển dữ liệu offline
Migrate database with minimal downtime	AWS DMS	Di chuyển CSDL
Lift-and-shift servers	AWS Application Migration Service (MGN)	Rehost
AWS infrastructure in your data center	AWS Outposts	AWS tại chỗ
Patch many EC2 instances / run commands at scale	AWS Systems Manager	Quản lý fleet
Estimate cost before deploying	AWS Pricing Calculator	Ước tính
Analyze / forecast spending	AWS Cost Explorer	Phân tích chi phí
Alert when cost exceeds threshold	AWS Budgets	Cảnh báo chi phí
Most detailed billing data	Cost and Usage Report	Dữ liệu hoá đơn chi tiết
Track costs by department	Cost allocation tags	Phân bổ chi phí
Interruptible workload, cheapest	Spot Instances	Rẻ nhất, có thể bị ngắt
Steady-state, 1–3 years	Reserved Instances / Savings Plans	Cam kết dài hạn
BYOL per-socket license	Dedicated Hosts	License theo core
Third-party software to buy	AWS Marketplace	Chợ phần mềm
Third-party experts / consultants	AWS Partner Network / AWS IQ	Đối tác
Community Q&A	AWS re:Post	Hỏi đáp
Designated TAM, 15-minute response	Enterprise Support	Gói cao nhất
Lowest plan with 24/7 phone & full Trusted Advisor	Business Support	Gói Business
Contact center	Amazon Connect	Tổng đài
Virtual desktop	Amazon WorkSpaces	Máy tính ảo
Image/video recognition	Amazon Rekognition	Nhận diện ảnh
Build/train custom ML model	Amazon SageMaker AI	ML
Generative AI with foundation models	Amazon Bedrock	AI tạo sinh

Renamed, retired or outdated items · Dịch vụ đã đổi tên, ngừng hoặc lỗi thời

Old / outdated	Now · Hiện nay
Simple Monthly Calculator	AWS Pricing Calculator
TCO Calculator	Migration Evaluator
Personal Health Dashboard + Service Health Dashboard	AWS Health Dashboard

Old / outdated	Now · Hiện nay
Server Migration Service (SMS), CloudEndure Migration	AWS Application Migration Service (MGN)
CloudEndure Disaster Recovery	AWS Elastic Disaster Recovery
Elasticsearch Service	Amazon OpenSearch Service
AWS SSO	AWS IAM Identity Center
CloudWatch Events	Amazon EventBridge
AWS Forums	AWS re:Post
AWS OpsWorks (Chef/Puppet)	Đã ngừng 2024. Đề cũ vẫn hỏi «configuration management with Chef/Puppet» → OpsWorks
Snowmobile, Snowcone	Đã ngừng. Hiện chỉ còn Snowball Edge
AWS Cloud9	Ngừng nhận khách hàng mới từ 2024
Pen test approval form	Không cần xin phép cho các dịch vụ trong danh sách cho phép
Developer / Business / Enterprise On-Ramp Support	Ngừng từ 1/1/2027, thay bằng Business Support+ và Enterprise
Kinesis Data Analytics	Amazon Managed Service for Apache Flink
SageMaker	Amazon SageMaker AI

EXAM TIP · MẸO THI

Khi đáp án chỉ có tên cũ, cứ chọn tên cũ đó. Đề thi đôi khi chưa cập nhật kịp.

Exam-day strategy · Chiến thuật làm bài

- **Đọc câu hỏi cuối trước**: câu cuối thường là thứ thật sự được hỏi. Phần mô tả phía trên chỉ là bối cảnh.
- **Tìm từ khoá giới hạn**: MOST cost-effective (rẻ nhất), LEAST operational overhead (ít công quản lý nhất, nên chọn managed hoặc serverless), MOST secure, highly available (nhiều AZ).
- **Loại trừ**: gạch các đáp án sai rõ ràng, thường còn lại 2 đáp án. Đáp án có dịch vụ không liên quan tới lĩnh vực được hỏi thường là sai.
- **Câu (Choose two)**: chọn đủ 2 đáp án. Không có điểm từng phần.
- **Không bỏ trống**: câu sai không bị trừ điểm. Dùng nút *Flag for review* để đánh dấu câu phân vân rồi quay lại sau.
- **Đáp án tuyệt đối thường sai**: các đáp án có «always», «guarantees 100%», «AWS manages your data» thường không đúng.
- **Phương án AWS-native, managed, tự động** thường đúng hơn phương án thủ công.

7-day study plan · Lộ trình ôn 7 ngày

Day	Focus	Việc cần làm
1	Domain 1	Học 6 lợi ích cloud, 6 trụ cột Well-Architected, CAF, 7R. Làm đề 1–3 trên web luyện đề.
2	Domain 2 (1)	Học mô hình trách nhiệm chung và IAM. Thuộc các việc chỉ root làm được. Làm đề 4–6.

Day	Focus	Việc cần làm
3	Domain 2 (2)	Học dịch vụ bảo mật và bảng Shield, WAF, GuardDuty, Inspector, Macie. Làm đề 7–9.
4	Domain 3 (1)	Học hạ tầng toàn cầu, compute, storage (lớp S3), database. Làm đề 10–13.
5	Domain 3 (2)	Học network, SG và NACL, analytics, AI/ML, integration. Làm đề 14–17.
6	Domain 4	Học các cách mua EC2, công cụ chi phí, bảng 5 gói Support. Làm đề 18–21.
7	Review	Làm đề 22–23, lọc «Làm sai» trên web để làm lại. Đọc lại bảng dễ nhầm và bảng từ khoá.

> ***Target: consistently score 80%+ on practice exams before booking the real exam.***
> Mục tiêu: làm đề luyện đạt **trên 80%** ổn định thì đặt lịch thi thật. Chúc Thao thi đậu!